ГУАП

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Ассистент		Д.С. Лисюков
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

Визуализация данных из CSV-файла

по курсу: Облачные технологии и сервисы

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. № 4417		М. П. Курбатов
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

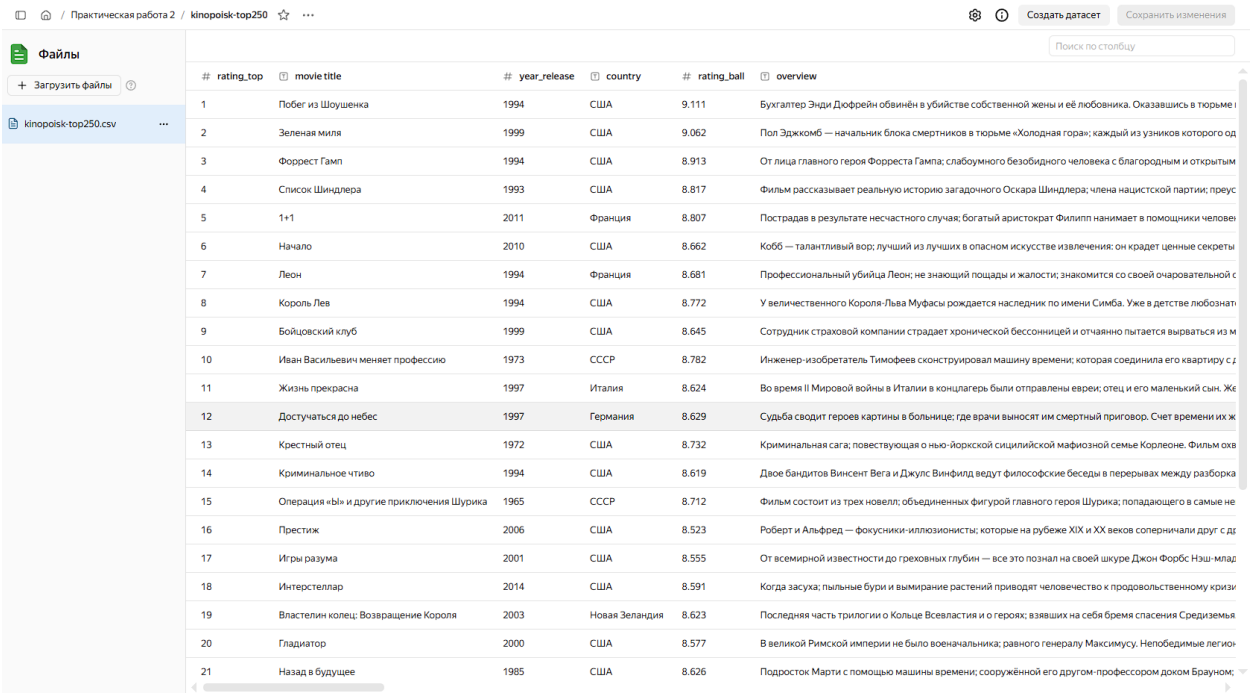
1 Цель и задачи работы

Цель — изучение возможностей Yandex DataLens для визуализации данных из CSV-файла и исследования зависимостей в рейтинге фильмов Кинопоиска.

Задачи: загрузить CSV; настроить датасет; создать диаграммы по годам, странам и режиссёрам, а также таблицу фильмов; собрать дашборд; добавить три селектора; ответить на аналитические вопросы и предоставить публичную ссылку.

2 Подключение CSV-файла

Воркбук — «Практическая работа 2», как указано в методичке к работе № 5. Источник — предоставленный преподавателем kinopoisk-top250.csv. В подключении «Файлы» устанавливаются кодировка windows-1251, разделитель «Точка с запятой» и наличие заголовка столбцов.



#	rating_top	movie title	year_release	country	rating_ball	overview
1		Побег из Шоушенка	1994	США	9.111	Бухгалтер Энди Дюфрейн обвинён в убийстве собственной жены и её любовника. Оказавшись в тюрьме
2		Зеленая миля	1999	США	9.062	Пол Эджкомб — начальник блока смертников в тюрьме «Холодная гора»; каждый из узников которого од
3		Форрест Гамп	1994	США	8.913	От лица главного героя Форреста Гампа; слабоумного безобидного человека с благородным и открытым
4		Список Шиндлера	1993	США	8.817	Фильм рассказывает реальную историю загадочного Оскара Шиндлера; члена нацистской партии; преус
5		1+1	2011	Франция	8.807	Пострадав в результате несчастного случая; богатый аристократ Филипп нанимает в помощники челове
6		Начало	2010	США	8.662	Кобб — талантливый вор; лучший из лучших в опасном искусстве извлечения: он крадет ценные секреты
7		Леон	1994	Франция	8.681	Профессиональный убийца Леон; не знающий пощады и жалости; знакомится со своей очаровательной с
8		Король Лев	1994	США	8.772	У величественного Короля-Льва Муфасы рождается наследник по имени Симба. Уже в детстве любознат
9		Бойцовский клуб	1999	США	8.645	Сотрудник страховой компании страдает хронической бессонницей и отчаянно пытается вырваться из м
10		Иван Васильевич меняет профессию	1973	СССР	8.782	Инженер-изобретатель Тимофеев сконструировал машину времени; которая соединила его квартиру с д
11		Жизнь прекрасна	1997	Италия	8.624	Во время II Мировой войны в Италии в концлагерь были отправлены евреи; отец и его маленький сын. Же
12		Достучаться до небес	1997	Германия	8.629	Судьба сводит героев картины в больнице; где врачи выносят им смертный приговор. Счет времени их ж
13		Крестный отец	1972	США	8.732	Криминальная сага; повествующая о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне. Фильм охв
14		Криминальное чтиво	1994	США	8.619	Двое бандитов Винсент Вега и Джулс Винфилд ведут философские беседы в перерывах между разборка
15		Операция «Ы» и другие приключения Шурика	1965	СССР	8.712	Фильм состоит из трех новелл; объединенных фигурой главного героя Шурика; попадающего в самые не
16		Престиж	2006	США	8.523	Роберт и Альфред — фокусники-иллюзионисты; которые на рубеже XIX и XX веков соперничали друг с др
17		Игры разума	2001	США	8.555	От всемирной известности до греховных глубин — все это познал на своей шкуре Джон Форбс Нэш-млад
18		Интерстеллар	2014	США	8.591	Когда засуха; пыльные бури и вымирание растений приводят человечество к продовольственному кризи
19		Властелин колец: Возвращение Короля	2003	Новая Зеландия	8.623	Последняя часть трилогии о Кольце Всевластия и о героях; взявших на себя бремя спасения Средиземья
20		Гладиатор	2000	США	8.577	В великой Римской империи не было военачальника; равного генералу Максимусу. Непобедимые легио
21		Назад в будущее	1985	США	8.626	Подросток Марти с помощью машины времени; сооружённой его другом-профессором доком Брауном;

Рисунок 1 — Предпросмотр загруженного CSV-файла

Названия фильмов должны читаться без искажений, а данные — разделяться на отдельные столбцы. Подключение из предыдущей работы PostgreSQL здесь не используется.

3 Датасет kinopoisk_data

Датасет строится на таблице kinopoisk-top250.csv. Проверяются имена и типы полей, после чего датасет сохраняется как kinopoisk_data. Исходные английские имена сохраняются для корректной работы формул; русские подписи задаются в чартах.

Таблица 1 — Поля датасета

Поле	Тип	Назначение
movie title	Строка	Название фильма, аргумент COUNTD.
year_release	Целое число	Год выхода; дискретная ось и селектор.
country	Строка	Страна/исходная категория страны.
producer	Строка	Режиссёр, согласно назначению в методичке.
rating_top	Целое число	Позиция в рейтинге, не число фильмов.
rating_ball	Дробное число	Оценка; не округлять до целого.

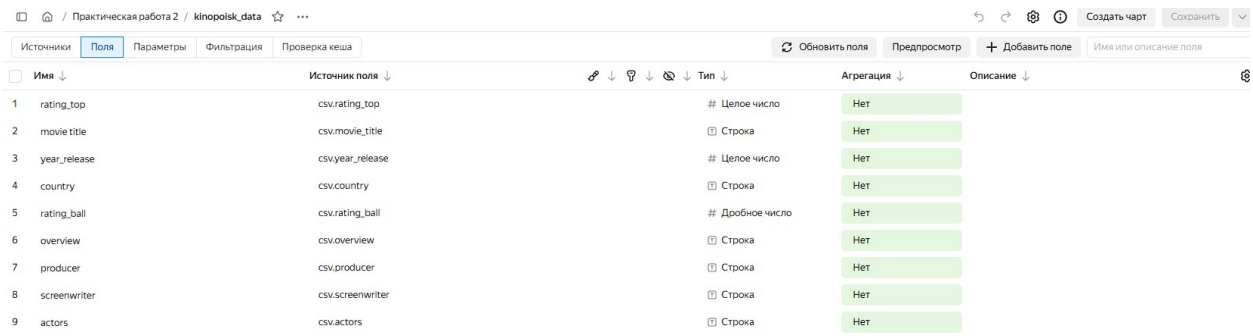


Рисунок 2 — Поля датасета и типы данных

Количество фильмов определяется как COUNTD(STR([movie title])). Это число уникальных названий: при совпадении названия у разных фильмов результат может отличаться от количества строк. Дубликаты и пропуски проверяются до интерпретации итогов.

4 Количество фильмов по годам

Первый чарт — столбчатая диаграмма «Количество фильмов по годам». X — year_release с подписью «Год выхода»; Y и подписи значений — количество уникальных названий, отображаемое как «Количество фильмов».

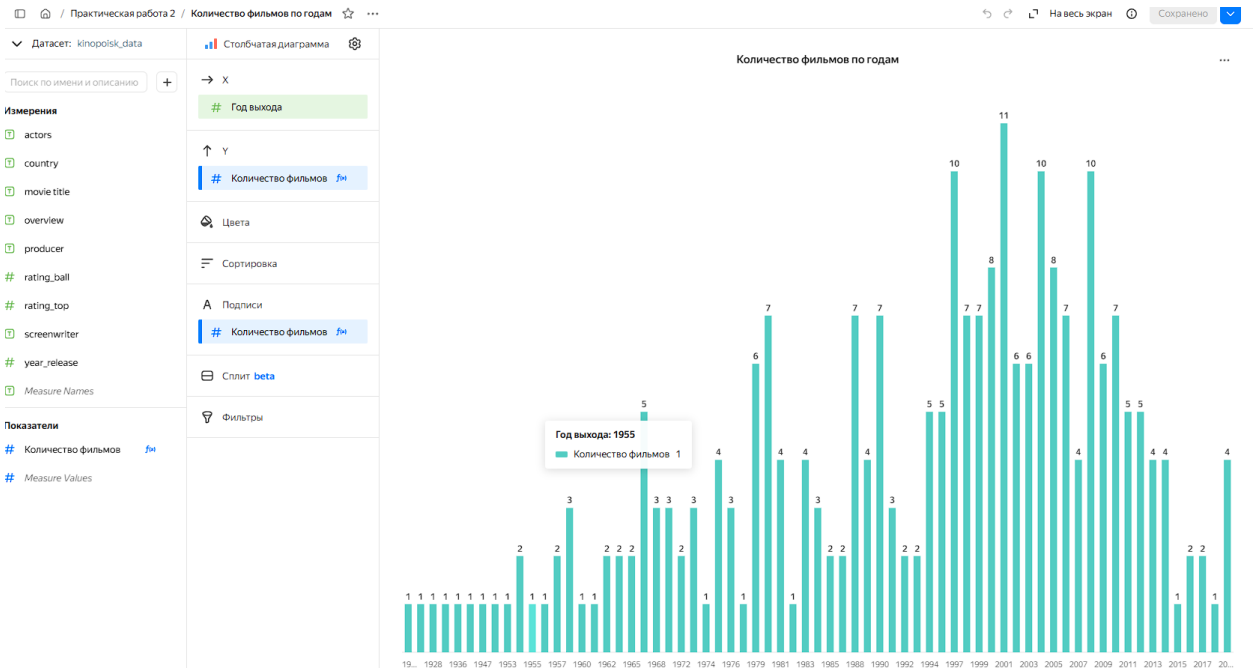


Рисунок 3 — Столбчатая диаграмма количества фильмов по годам

На рисунке 3 отключены сетки, сохранены числовые подписи и выбран бирюзовый цвет. Годы располагаются по возрастанию, что позволяет сравнивать число фильмов разных лет и находить максимумы распределения.

Отсутствие столбца показывает отсутствие фильмов данного года в исследуемой выборке. Для анализа самого длинного пропуска учитываются все календарные годы между минимальным и максимальным годами, а не только соседние видимые столбцы.

5 Страны с количеством фильмов больше 5

Второй чарт — линейчатая диаграмма. Y — country с локальной подписью «Страны»; X, подписи и сортировка по убыванию — «Количество фильмов». Цвет зависит от country, числовые подписи размещены внутри полос.

Фильтр «Количество больше 5»: COUNTD([movie title]) > 5, условие «Равно → True». Он оставляет категории с шестью и более фильмами. Сетка X и Y и подпись оси X отключаются; заголовок чарта включается.

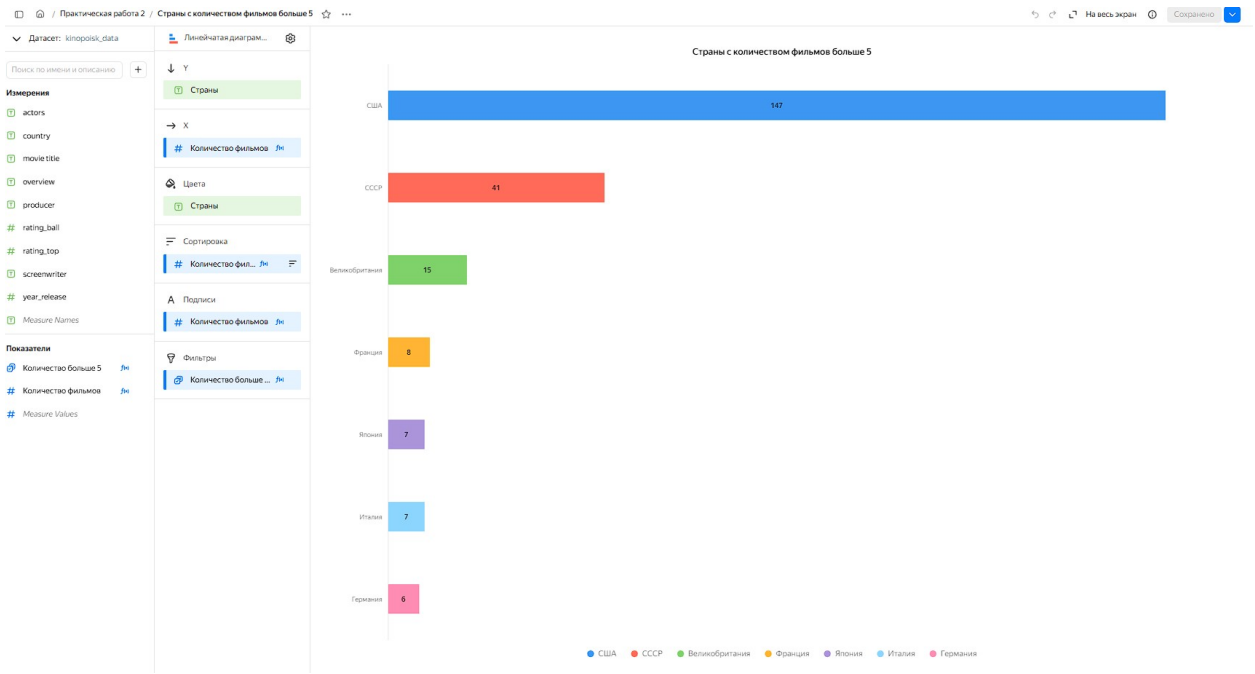


Рисунок 4 — Страны: COUNTD, порог > 5, сортировка, цвет и подписи

Подсчёт выполняется по исходным значениям country. Если одно значение содержит несколько стран, оно считается отдельной категорией, пока не описано и не выполнено специальное разбиение. СССР и Россия автоматически не объединяются.

6 Режиссёры с количеством фильмов больше 3

Третий чарт — линейчатая диаграмма. Y — producer с подписью «Режиссёр»; X и подписи — «Количество фильмов»; цвет — country. Сортировка — по общему количеству фильмов режиссёра, по убыванию. Сетки отключаются, подпись оси X скрывается, подписи значений сохраняются.

При детализации цветом по стране общий порог режиссёра рассчитывается отдельно: COUNTD([movie title] FIXED [producer]) > 3. Фильтр равен True. Это предотвращает применение порога к отдельным страновым сегментам вместо режиссёра в целом.

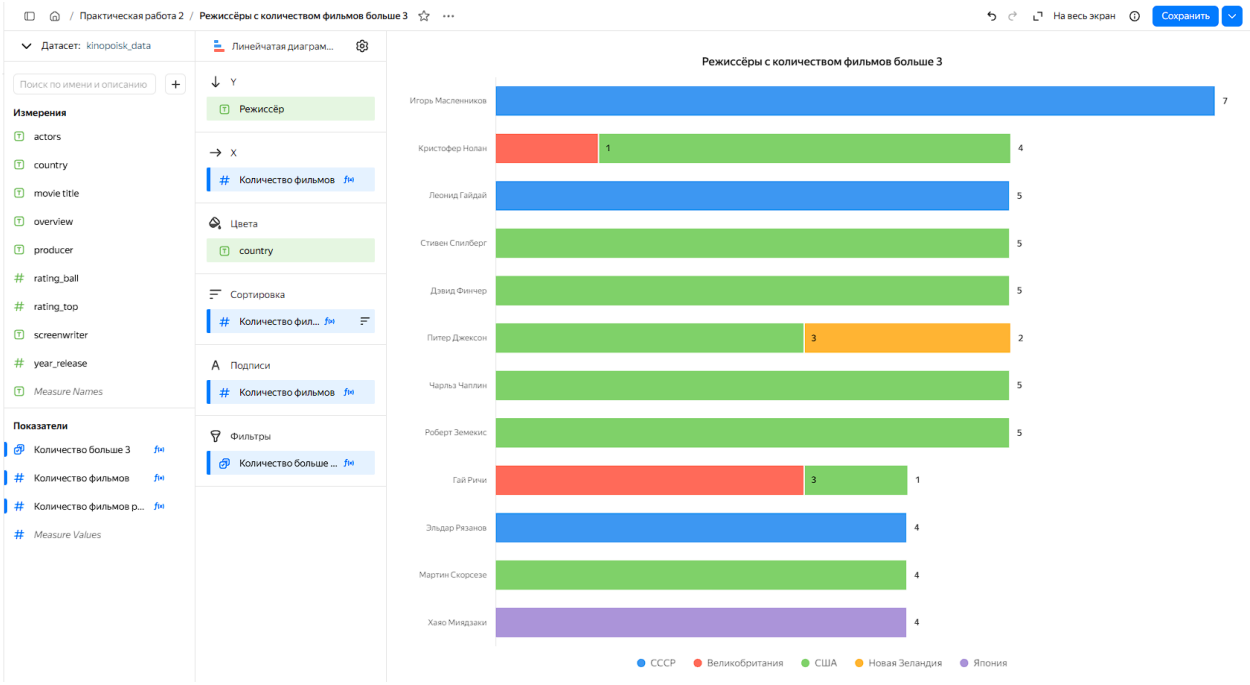


Рисунок 5 — Режиссёры: общий порог > 3, сортировка и цвет по стране

Количество для сортировки: COUNTD([movie title] FIXED [producer]). В X остаётся обычный COUNTD названий для сегментов. Итог режиссёра дополнительно проверяется по таблице без поля country. Порог > 3 означает не менее четырёх фильмов.

7 Дашборд и селекторы

Название — «Анализ рейтинга фильмов на Кинопоиске». Диаграмма по годам занимает всю ширину; ниже параллельно расположены страны и режиссёры. Повторяющиеся заголовки виджетов отключаются, если названия уже включены в чартах. Таблица фильмов добавляется ниже.

Для фильтрации предусмотрены три селектора: «Страна-производитель» (country), «Режиссёр» (producer), «Год выхода» (year_release). На обновлённом фрагменте дашборда, приведённом на рисунке 7а, они перенесены в верхнюю строку. В отчёте сохранены снимки разных этапов настройки.

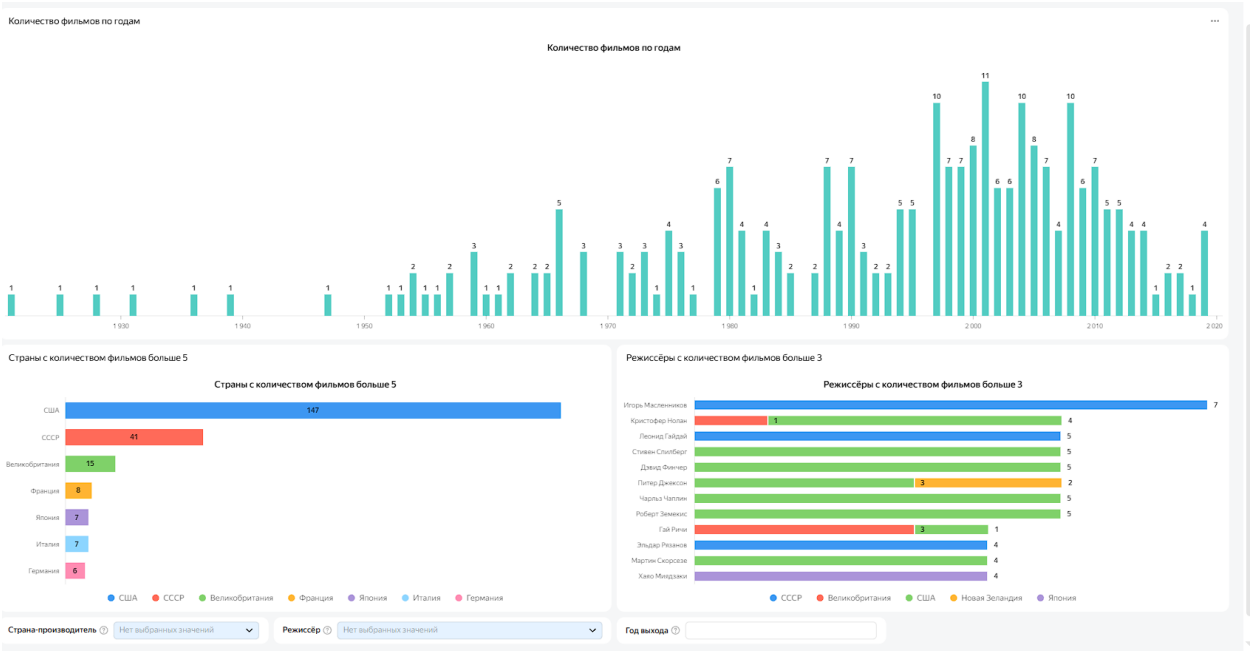


Рисунок 6 — Диаграммы дашборда и три селектора

Перед общим анализом все селекторы сбрасываются. После выбора страны, режиссёра или года проверяется изменение каждого чарта. При фильтрации часть стран и режиссёров может исчезнуть из-за сохранения порогов > 5 и > 3.

8 Таблица фильмов и аналитические вопросы

Четвёртый чарт — «Таблица», без пороговых фильтров стран и режиссёров. Поля: movie title, year_release, country, producer, rating_top, rating_ball. Таблица позволяет проверять конкретные записи и анализировать малые выборки, скрытые пороговыми диаграммами.

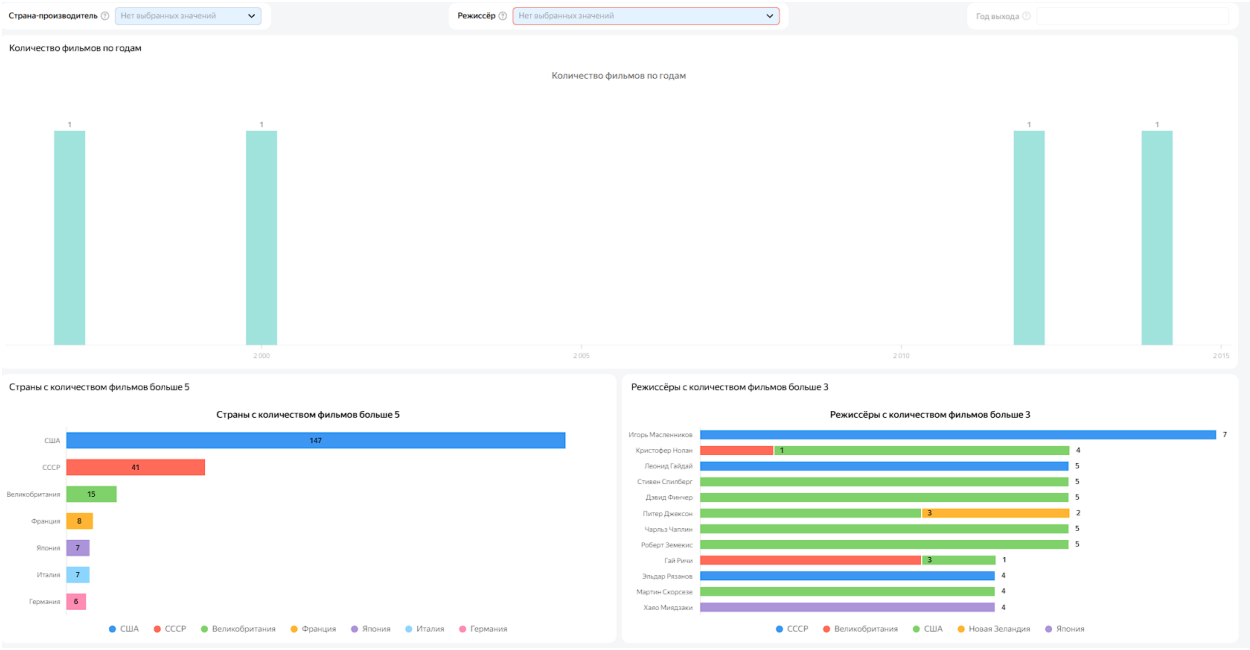
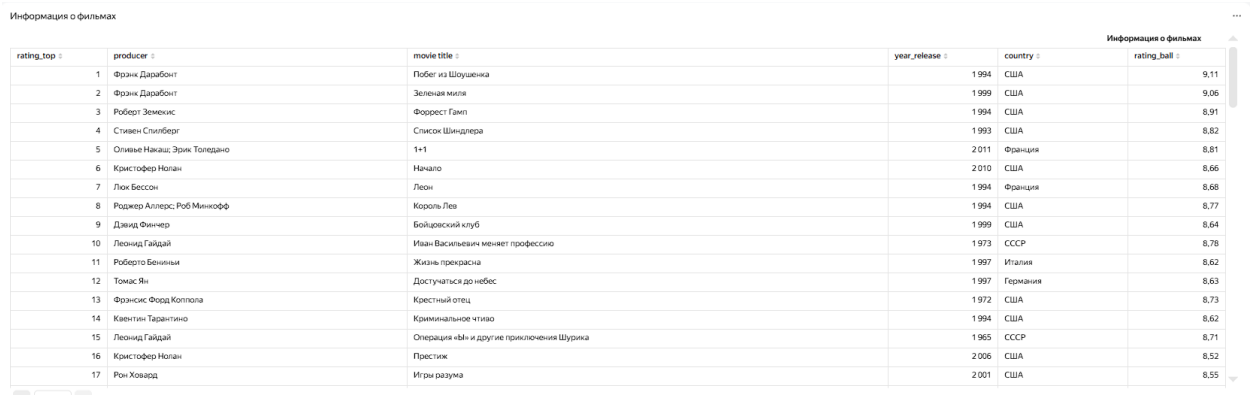


Рисунок 7а — Фрагмент дашборда с селекторами в верхней строке



rating_top	producer	movie title	year_release	country	rating_ball
1	Фрэнк Дарабонт	Побег из Шоушенка	1 994	США	9,11
2	Фрэнк Дарабонт	Зеленая миля	1 999	США	9,06
3	Роберт Земекис	Форрест Гамп	1 994	США	8,91
4	Стивен Спилберг	Список Шиндлера	1 993	США	8,82
5	Оливье Накаш; Эрик Толедано	1+1	2 011	Франция	8,81
6	Кристофер Нолан	Начало	2 010	США	8,66
7	Люк Бессон	Леон	1 994	Франция	8,68
8	Роджер Аллерс; Роб Минкофф	Король Лев	1 994	США	8,77
9	Дэвид Финчер	Бойцовский клуб	1 999	США	8,64
10	Леонид Гайдай	Иван Васильевич меняет профессию	1 973	СССР	8,78
11	Роберто Бениньи	Жизнь прекрасна	1 997	Италия	8,62
12	Томас Ян	Достучаться до небес	1 997	Германия	8,63
13	Фрэнсис Форд Коппола	Крестный отец	1 972	США	8,73
14	Квентин Тарантино	Криминальное чтиво	1 994	США	8,62
15	Леонид Гайдай	Операция «Ы» и другие приключения Шурика	1 965	СССР	8,71
16	Кристофер Нолан	Престиж	2 006	США	8,52
17	Рон Ховард	Игры разума	2 001	США	8,55

Рисунок 7б — Таблица с названиями, годами, странами и режиссёрами

Таблица 2 — Ответы на аналитические вопросы

Вопрос	Ответ по представленным визуализациям
Год с максимальным числом фильмов	2001 год — 11 фильмов; единственный максимум на диаграмме.
Самый длинный внутренний пропуск	По временной шкале — 1940–1946 годы, 7 лет. Требуется сверка со списком лет CSV; объяснение причин является гипотезой.

Вопрос	Ответ по представленным визуализациям
Лидирующие страны	США — 147; СССР — 41; Великобритания — 15; Франция — 8; Япония и Италия — по 7; Германия — 6.
Лидирующие режиссёры	Игорь Масленников — 7 фильмов. Следующая группа режиссёров — по 5 фильмов (рисунок 5).
Год максимума для России	1997, 2000, 2012 и 2014 — по 1 фильму; все четыре года делят максимум.

Ответы получены по снимкам. Период пропуска требует сверки с CSV; причина по графику не устанавливается.

9 Проверка фильтра России и публикация

Для пятого вопроса очищаются все селекторы, затем выбирается country = Россия. Анализ проводится по диаграмме годов и таблице фильмов: порог > 5 у стран может скрыть Россию и не должен использоваться для ответа. Фильмы СССР в этот срез не включаются.

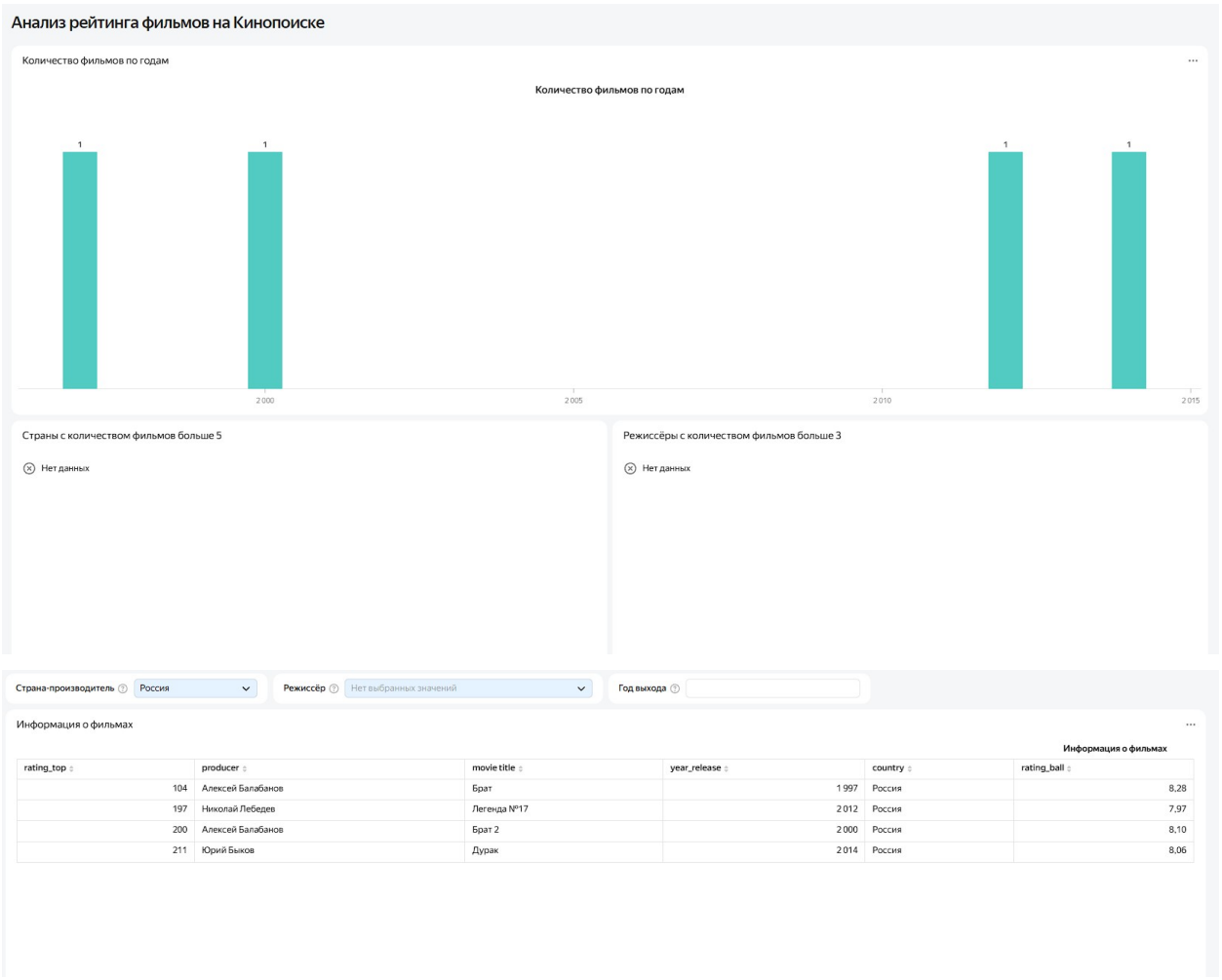


Рисунок 8 — Фильтр «Россия»: годы и таблица для проверки ответа

9.1 Публичная версия дашборда

Ссылка на публичный дашборд:

https://datalens.yandex/pzj6idn69zqo8?_share_link=public

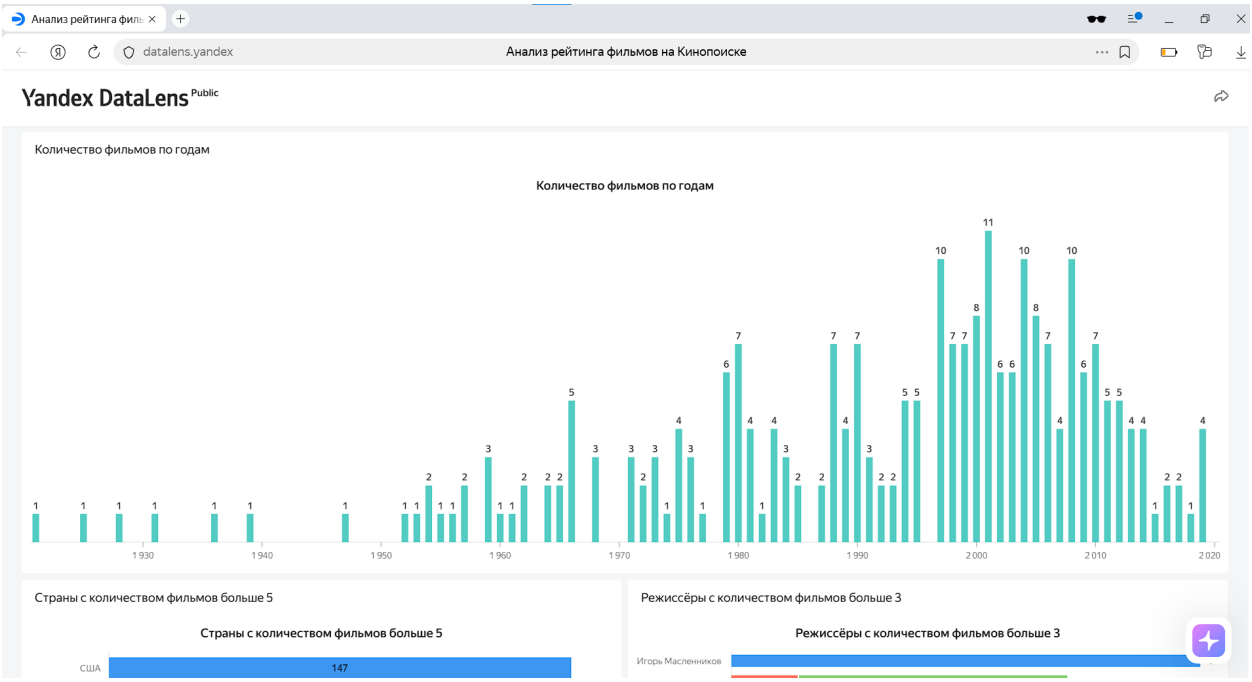


Рисунок 9 — Публичный дашборд без авторизации

10 Вывод

Работа охватывает загрузку CSV, настройку типов, агрегацию COUNTD, пороговую фильтрацию, сортировку и совместное использование визуализаций на дашборде. Разные представления позволяют сравнивать временное распределение и вклад стран и режиссёров.

Методическая особенность состоит в различении исходных записей, уникальных названий и агрегированных категорий. При цветовой детализации режиссёров необходимо контролировать уровень расчёта порога. Периоды отсутствия фильмов исследуются внутри диапазона лет, представленного в выборке.

По представленным визуализациям максимум приходится на 2001 год — 11 фильмов; лидируют США — 147 фильмов и Игорь Масленников — 7. Для точного значения country = Россия показаны четыре фильма разных лет: 1997, 2000, 2012 и 2014. Публичная версия представлена отдельным снимком, ссылка приведена в разделе 9.

Список использованных источников

1. Практическая работа 5. Визуализация данных из CSV-файла : методические указания. Предоставленный PDF. 7 с.

2. Исходный CSV из задания. URL: https://disk.360.yandex.ru/d/lB8cvp_Abnd-Gw.

3. Yandex DataLens. URL: https://datalens.ru/.

4. Документация Yandex DataLens. URL: https://yandex.cloud/ru/docs/datalens/.

5. ГОСТ 7.32–2017. СИБИД. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

6. ГОСТ Р 2.105–2019. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.